1.

(1) $G=(\mathbb{Z},+)$, $\varphi: a\mapsto 2a$ 是单同态但不是同构.

(2) $G=(\{\{a_i\}_{i=0}^{+\infty}: a_i\in\mathbb{Z}\},+)$, $+$ 即逐元素相加. 是 $\varphi:\{a_i\}_{i=0}^{+\infty}\mapsto\{a_{i+1}\}_{i=0}^{+\infty}$ 满同态但不是同构.

2.

先验证 $\operatorname{Inn}G\le\operatorname{Aut}G$. 有 $\mathrm{id}\in\operatorname{Inn}G$ 以及

$$\phi_g\phi_{g'}(h)=gg'hg'^{-1}g^{-1}=\phi_{gg'}(h)\Rightarrow\phi_g\phi_{g'}=\phi_{gg'}.$$

$$\phi_g\phi_{g^{-1}}=\mathrm{id}\Rightarrow(\phi_g)^{-1}=\phi_{g^{-1}}.$$

再验证正规性. 对任意 $\eta\in\operatorname{Aut}G$, $\phi_g\in\operatorname{Inn}G$, 有

$$\eta\phi_g\eta^{-1}(h)=\eta(g\eta^{-1}(h)g^{-1})=\eta(g)\eta(\eta^{-1}(h))\eta(g^{-1})=\eta(g)\eta(\eta^{-1}(h))\eta(g)^{-1}=\phi_{\eta(g)}(h).$$

所以 $\operatorname{Inn}G\lhd\operatorname{Aut}G$.

3.

$\varphi(n)=(p-1)(q-1)=4p'q'$, $\varphi(n^2)=4pqp'q'$, 二项式展开易知

$$(1+n)^n\equiv 1\pmod{n^2}.$$

先证明 π 是同态:

$$\pi(a,t)\pi(a',t')=(aa')^n(1+n)^{t+t'}=(aa')^n(1+n)^{(t+t')\bmod n}=\pi((a,t)\cdot(a',t')).$$

接着证明 π 是同构. 由于 $|\mathbb{Z}_{n^2}^*|=\varphi(n^2)=4pqp'q'=pq\cdot 4p'q'=n\cdot\varphi(n)=|\mathbb{Z}_n^*\times\mathbb{Z}_n|$, 所以只需要证明 π 是单射. 若有

$$\begin{aligned}a^n(1+n)^t&\equiv b^n(1+n)^s\pmod{n^2}\\ \Rightarrow a^n(1+n)^t&\equiv b^n(1+n)^s\pmod{n}\\ \Rightarrow a^n&\equiv b^n\pmod{n}\\ \Rightarrow (ab^{-1})^{p+q-1}&\equiv 1\pmod{n},\end{aligned}$$

而 $(p+q-1)\nmid pq$, 只能 $ab^{-1}\equiv 1\Rightarrow a=b\in\mathbb{Z}_n^*$. 现在

$$\begin{aligned}a^n(1+n)^t&\equiv a^n(1+n)^s\pmod{n^2}\\ \Rightarrow (1+n)^{t-s}&\equiv 1\pmod{n^2}\quad(\text{WLOG } t\ge s)\\ \Rightarrow (t-s)n&\equiv 0\pmod{n^2}\\ \Rightarrow t&=s\in\mathbb{Z}_n.\end{aligned}$$

所以 π 是同构. $\mathbb{Z}_{n^2}^*\simeq\mathbb{Z}_n^*\times\mathbb{Z}_n$.

4.

(1) 根据提示, 有

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

注意到 $\operatorname{sgn}(\alpha) = -1$, $\alpha\beta = (2 \quad 3 \quad 1)$, $\beta\alpha = (3 \quad 4 \quad 2)$, 且 $\operatorname{sgn}(\alpha\beta) = \operatorname{sgn}(\beta\alpha) = 1$, 对于任意 $\sigma \in \mathfrak{S}_4$, 总能先作用 α 或 id 使得 $\operatorname{sgn}(\sigma') = 1$, 接着作用不超过一次 $\beta\alpha$ 使得 $\sigma_4'' \neq 1$, 然后作用不超过两次 $\alpha\beta$ 使得 $\sigma_1''' = 1$, 最后作用不超过两次 $\beta\alpha$ 使得 $\sigma'''' = \mathrm{id}$ (否则与 $\operatorname{sgn} = 1$ 矛盾). 因此 $\mathfrak{S}_4 = \langle \alpha, \beta \rangle$.

(2)

$$\begin{aligned} |\mathfrak{S}_4| &= |\{\mathrm{id}\}| + |\{(i \quad j)\}| + |\{(i \quad j \quad k)\}| + |\{(i \quad j)\,(k \quad w)\}| + |\,(i \quad j \quad k \quad w)| \\ &= 1 + 6 + 8 + 3 + 6 = 24. \end{aligned}$$

分别对应: 不旋转, 沿面对角轴线旋转 180°, 沿对径轴旋转 120°, 沿面心轴旋转 180°, 沿面心轴旋转 90°.

4. (DELETED. You may ignore it.)

(1) 设商映射 $q : G/N \to (G/N)/H',\ gN \mapsto gNH'$, 它是同态, 现有

$$G \xrightarrow{\eta} G/N \xrightarrow{q} (G/N)/H',$$

则 $\ker(qn) = \{g \in G : gN \in H'\} = H \lhd G$ 是群. 同理 $K \lhd G$ 是群. 由于 $K' \lhd H'$, 显然 $K \leq H$, 所以 $K \lhd H$. 类似的由于 $\eta^{-1}(N) = \{1\} \lhd K'$, 有 $N \lhd K$. 总之 $N \lhd K \lhd H \lhd G$.

(2) 现有

$$\begin{array}{ccc} G & \overset{\text{surj. } \eta}{\to} & G/N \\ \triangledown & & \triangledown \\ H & \overset{\text{surj. } \eta|_H}{\to} & H' \\ \triangledown & & \triangledown \\ K & \overset{\text{surj. } \eta|_K}{\to} & K' \end{array}$$

考虑满同态 $f := \eta|_H : H \to H'$, 由于 $K \lhd H$, $K' \lhd H'$ 且 $f(K) = K'$, 设商映射 $q : H \to H/K$, $q' : H' \to H'/K'$, 则存在唯一诱导同态 $\overline{f} : H/K \to H'/K'$, 使得 $\overline{f}q = q'f$.

$$\begin{array}{ccc} H & \overset{f}{\to} & H' \\ q\downarrow & & \downarrow q' \\ H/K & \underset{\exists!\overline{f}}{\to} & H'/K' \end{array}$$

而 f 满, q' 满, 所以 $\overline{f}$ 满. $\ker(\overline{f}q) = \ker(q'f) = f^{-1}(\ker q') = K$, 而 $\ker q = K$, 所以 $\ker \overline{f} = \{1\}$, $\overline{f}$ 单. 综上已有 $\overline{f} : H/K \xrightarrow{\sim} H'/K'$.

5.

(1) 若非, $1 \neq \mathrm{ord}_{G/N}(gN) \mid |G/N| = m$, 然而 $\mathrm{ord}_{G/N}(gN) \mid \mathrm{ord}_G(g)$, 这与 $\mathrm{ord}_G(g) \perp m$ 矛盾.

(2) 对任意 $K \lhd G$, $|K| = n$, $k \in K$, 有 $\mathrm{ord}_K(k) = \mathrm{ord}_G(k) \mid n$, 而 $n \perp m$, 所以 $\mathrm{ord}_G(k) \perp m$, 立即给出 $k \in N$, 即 $N = K$.

6.

(1) 由 Sylow 第三定理, $n_3 \mid 5$ 且 $n_3 \equiv 1 \pmod 3$, 显然 $n_3 < 10$, 只能 $n_3 = 1$, Sylow 第二定理给出这个唯一的 3-Sylow 子群是正规子群. 同理, $n_5 \mid 3$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$, $n_5 < 6$, 只能 $n_5 = 1$, 唯一的 5-Sylow 子群正规.

(2) 这两个正规子群分别同构于 $\mathbb{Z}_3$ 和 $\mathbb{Z}_5$, 交为 $\{1\}$. 由于 $\mathrm{ord}(\sigma) = 3$, $\mathrm{ord}(\tau) = 5$, $\langle\sigma\rangle, \langle\tau\rangle \lhd G$, 则由于 $\sigma^i\tau^j = \sigma^{i'}\tau^{j'}$ 等价于 $i = i' \in \mathbb{Z}_3$, $j = j' \in \mathbb{Z}_5$, 所以作为集合有 $\langle\sigma\rangle\langle\tau\rangle = G$, 现证明作为群的内直积有 $\langle\sigma\rangle \times \langle\tau\rangle = G$, 即说明 $\sigma^i\tau^j = \tau^j\sigma^i$.

反之, 设 $\sigma^i\tau^j = \tau^{j'}\sigma^{i'}$, 不妨 $i \neq i'$ (由于阶非 2, $j \neq j'$ 的分析是同理的; 这也解释了阶为 2 的特殊性), 那么 $\sigma^i\tau^j\sigma^{-i} = \tau^{j'}\sigma^{i'-i}$, 而 $\langle\tau\rangle \lhd G$, 所以 $\exists k,\ \sigma^i\tau^j\sigma^{-i} = \tau^k$, 给出 $i' = i$, 矛盾. 因此只能 $\sigma^i\tau^j = \tau^j\sigma^i$, 即 $G = \langle\sigma\rangle \times \langle\tau\rangle$.

$\mathrm{ord}(\sigma\tau) = 15 = |G|$, G 是循环群.